

Leçon 3: Arithmétique et Polynômes.

Université Virtuelle de Côte d'Ivoire

Semestre 1 de la Licence (Spécialités: BD-DAS, MMX, RSI)

Année académique 2025-2026.

Rentrée de septembre 2025.

Table des matières

Pré-requis	3
Compétence visée	3
Objectif spécifique	3
Objectifs opérationnels.	3
Introduction	4
1 Activité d'enseignement et d'apprentissage 1 : Définitions et premières propriétés.	5
1.1 Définitions.	5
1.2 Vocabulaire.	6
1.3 Exercice d'application 1.	6
1.4 Exercice d'application 2.	8
2 Activité d'enseignement et d'apprentissage 2 : Arithmétique des polynômes.	8
2.1 Division euclidienne.	8
2.2 Plus grand commun diviseur (pgcd).	9
2.3 Théorème de Bézout.	10
2.4 Exercice d'application.	11
3 Activité d'enseignement et d'apprentissage 3 : Racine d'un polynôme, factorisation.	11
3.1 Racines d'un polynôme.	11
3.2 Polynômes irréductibles.	12
3.3 Théorème de factorisation.	13
3.4 Exercice d'application.	14
4 Activité d'enseignement et d'apprentissage 4 : Fractions rationnelles.	14
4.1 Décomposition en éléments simples sur $\mathbb{C}$	14
4.2 Décomposition en éléments simples sur $\mathbb{R}$	16
4.3 Exercice d'application	16

Pré-requis

L'apprenant doit maîtriser les opérations algébriques de base, les notions de divisibilité, de PGCD et de division euclidienne. Il doit savoir manipuler des expressions littérales, résoudre des équations simples et comprendre le concept de fonction polynomiale. Enfin, une capacité de raisonnement logique et d'interprétation mathématique est indispensable.

Compétence visée

La compétence visée est de permettre à l'apprenant de comprendre, manipuler et utiliser les polynômes comme outils mathématiques fondamentaux. Il doit être capable d'appliquer les techniques d'arithmétique polynomiale, d'identifier et de calculer les racines, de factoriser des expressions et de travailler avec des fractions rationnelles. Cette maîtrise lui servira dans la modélisation, l'analyse d'algorithmes et la résolution de problèmes en informatique.

Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques de cette leçon sont de permettre à l'apprenant de :

- Définir et reconnaître un polynôme ainsi que ses principales propriétés ;
- Effectuer des opérations d'arithmétique sur les polynômes (addition, multiplication, division euclidienne, PGCD) ;
- Déterminer les racines d'un polynôme et réaliser sa factorisation ;
- Manipuler et simplifier des fractions rationnelles ;
- Appliquer ces connaissances à la modélisation et à la résolution de problèmes en informatique.

Objectifs opérationnels.

A la fin de ce cours, l'apprenant sera capable de :

- Identifier et écrire un polynôme sous différentes formes ;
- Réaliser des opérations élémentaires sur les polynômes et appliquer la division euclidienne ;
- Calculer les racines d'un polynôme et effectuer sa factorisation ;
- Manipuler et simplifier des fractions rationnelles ;
- Résoudre des problèmes concrets en informatique en utilisant les propriétés des polynômes.

Introduction

L'étude des polynômes occupe une place essentielle dans les mathématiques et leurs nombreuses applications en informatique. En effet, qu'il s'agisse d'analyser des algorithmes, de modéliser des phénomènes, de manipuler des structures de données ou de résoudre des équations, la maîtrise des polynômes constitue un outil incontournable. Cette leçon vise à donner aux étudiants les bases théoriques et pratiques nécessaires pour comprendre et manipuler efficacement les polynômes, tout en développant leur raisonnement logique et leur rigueur mathématique.

Dans un premier temps, nous introduirons les définitions fondamentales ainsi que les premières propriétés des polynômes, en insistant sur leur structure, leur degré et leurs opérations élémentaires. Nous aborderons ensuite l'arithmétique des polynômes, en étudiant notamment la division euclidienne, le calcul du plus grand commun diviseur et l'analogie avec l'arithmétique des entiers. Nous poursuivrons avec l'étude des racines d'un polynôme, un concept central permettant d'analyser les solutions des équations polynomiales et de comprendre leur comportement. Cette étape nous conduira naturellement à la factorisation, un outil puissant qui simplifie les calculs et facilite l'étude des propriétés d'un polynôme. Enfin, nous terminerons par l'introduction aux fractions rationnelles, qui permettent d'étendre la notion de polynôme et d'aborder des techniques de simplification et de décomposition utiles en mathématiques appliquées et en informatique.

Ainsi, cette leçon vous apportera non seulement les bases nécessaires pour manipuler les polynômes, mais aussi les compétences analytiques indispensables pour aborder des domaines plus avancés en algorithmique, en calcul symbolique ou en cryptographie.

1 Activité d'enseignement et d'apprentissage 1 : Définitions et premières propriétés.

Dans cette leçon $\mathbb{K}$ désignera l'un des corps $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1.1 Définitions.

Un **polynôme** à coefficients dans $\mathbb{K}$ est une expression de la forme

$$P(X) = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \cdots + a_2 X^2 + a_1 X + a_0,$$

avec $n \in \mathbb{N}$ et $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$.

L'ensemble des polynômes est noté $\mathbb{K}[X]$.

- Les a_i sont appelés les **coefficients** du polynôme.
- Si tous les coefficients a_i sont nuls, P est appelé le **polynôme nul**, il est noté 0.
- On appelle le **degré** de P le plus grand entier i tel que $a_i \neq 0$; on le note $\deg P$. Pour le degré du polynôme nul on pose par convention $\deg P = -\infty$.
- Un polynôme de la forme $P = a_0$ avec $a_0 \in \mathbb{K}$ est appelé un **polynôme constant**. Si $a_0 \neq 0$, son degré est 0.

Exemple 1.1 • $X^3 - 5X + \frac{3}{4}$ est un polynôme de degré 3.

- $X^n + 1$ est un polynôme de degré n .
- 2 est un polynôme constant, de degré 0.

Opérations sur les polynômes.

- **Égalité.** Soient $P = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \cdots + a_1 X + a_0$ et $Q = b_n X^n + b_{n-1} X^{n-1} + \cdots + b_1 X + b_0$ deux polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$.

$$P = Q \iff \forall i \quad a_i = b_i$$

et on dit que P et Q sont égaux.

- **Addition.** Soient $P = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \cdots + a_1 X + a_0$ et $Q = b_n X^n + b_{n-1} X^{n-1} + \cdots + b_1 X + b_0$. On définit :

$$P + Q = (a_n + b_n) X^n + (a_{n-1} + b_{n-1}) X^{n-1} + \cdots + (a_1 + b_1) X + (a_0 + b_0)$$

- **Multiplication.** Soient $P = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \cdots + a_1 X + a_0$ et $Q = b_m X^m + b_{m-1} X^{m-1} + \cdots + b_1 X + b_0$. On définit

$$P \times Q = c_r X^r + c_{r-1} X^{r-1} + \cdots + c_1 X + c_0$$

avec $r = n + m$ et $c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j$ pour $k \in \{0, \dots, r\}$.

- **Multiplication par un scalaire.** Si $\lambda \in \mathbb{K}$ alors $\lambda \cdot P$ est le polynôme dont le i -ème coefficient est λa_i .

Exemple.

1 ACTIVITÉ D'ENSEIGNEMENT ET D'APPRENTISSAGE 1 : DÉFINITIONS ET PREMIÈRES PROPRIÉTÉS.

- Soient $P = aX^3 + bX^2 + cX + d$ et $Q = \alpha X^2 + \beta X + \gamma$. Alors $P + Q = aX^3 + (b + \alpha)X^2 + (c + \beta)X + (d + \gamma)$, $P \times Q = (a\alpha)X^5 + (a\beta + b\alpha)X^4 + (a\gamma + b\beta + c\alpha)X^3 + (b\gamma + c\beta + d\alpha)X^2 + (c\gamma + d\beta)X + d\gamma$. Enfin $P = Q$ si et seulement si $a = 0$, $b = \alpha$, $c = \beta$ et $d = \gamma$.
- La multiplication par un scalaire $\lambda \cdot P$ équivaut à multiplier le polynôme constant λ par le polynôme P .

L'addition et la multiplication se comportent sans problème :

Proposition 1 Si $P, Q, R \in \mathbb{K}[X]$ alors

- $0 + P = P$ et $P + Q = Q + P$ et $(P + Q) + R = P + (Q + R)$
- $1 \cdot P = P$ et $P \times Q = Q \times P$ et $(P \times Q) \times R = P \times (Q \times R)$
- $P \times (Q + R) = P \times Q + P \times R$.

Pour le degré il faut faire attention :

Proposition 2 Soient P et Q deux polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$.

$$\deg(P \times Q) = \deg P + \deg Q$$

$$\deg(P + Q) \leq \max(\deg P, \deg Q)$$

On note $\mathbb{R}_n[X] = \{P \in \mathbb{R}[X] : \deg P \leq n\}$. Si $P, Q \in \mathbb{R}_n[X]$ alors $P + Q \in \mathbb{R}_n[X]$.

1.2 Vocabulaire.

Complétons les définitions sur les polynômes.

- Les polynômes comportant un seul terme non nul (du type $a_k X^k$) sont appelés **monômes**.
- Soit $P = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_1 X + a_0$ un polynôme avec $a_n \neq 0$. On appelle terme **dominant** le monôme $a_n X^n$. Le coefficient a_n est appelé le **coefficient dominant** de P .
- Si le coefficient dominant est 1, on dit que P est un **polynôme unitaire**.

Exemple.

$P(X) = (X - 1)(X^n + X^{n-1} + \dots + X + 1)$. On développe cette expression : $P(X) = (X^{n+1} + X^n + \dots + X^2 + X) - (X^n + X^{n-1} + \dots + X + 1) = X^{n+1} - 1$. $P(X)$ est donc un polynôme de degré $n + 1$, il est unitaire et est somme de deux monômes : X^{n+1} et -1 .

Remarque 1.2 Tout polynôme est donc une somme finie de monômes.

1.3 Exercice d'application 1.

Objectif : Vérifier la compréhension des notions de base sur les polynômes : définition, degré, coefficient, égalité, opérations, etc.

1. Un polynôme à une variable est :

- (a) Une somme de puissances d'un nombre réel quelconque.
- (b) Une expression de la forme $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$, avec $a_i \in \mathbb{C}$.
- (c) Une suite infinie de termes.

- (d) Une fonction exponentielle.
2. Le degré d'un polynôme non nul est :
- (a) L'exposant le plus petit apparaissant dans son expression.
 - (b) Le coefficient du terme constant.
 - (c) L'exposant le plus grand dont le coefficient est non nul.
 - (d) La somme de tous les exposants.
3. Quel est le degré du polynôme $P(x) = 4x^5 - 3x^2 + 7$?
- (a) 2
 - (b) 3
 - (c) 5
 - (d) 7
4. Dans le polynôme $P(x) = 2x^4 - x^2 + 5$ le coefficient dominant est :
- (a) 2
 - (b) -1
 - (c) 5
 - (d) 4
5. Deux polynômes $P(x)$ et $Q(x)$ sont égaux si et seulement si :
- (a) Ils ont le même degré.
 - (b) Ils ont les mêmes coefficients pour chaque puissance de x .
 - (c) Ils ont la même valeur pour $x = 0$.
 - (d) Leur terme constant est identique.
6. Le polynôme nul est celui :
- (a) Dont tous les coefficients sont égaux à zéro.
 - (b) Dont le degré est infini.
 - (c) Qui n'a pas de terme constant.
 - (d) Qui ne dépend pas de x .
7. Si $P(x)$ est un polynôme de degré m et $Q(x)$ un polynôme de degré n , alors $P(x) + Q(x)$ est :
- (a) Toujours de degré $m + n$
 - (b) Toujours de degré $\max(m, n)$ ou inférieur
 - (c) Toujours de degré $\min(m, n)$
 - (d) Toujours nul
8. Le produit de deux polynômes de degrés m et n a pour degré :
- (a) $m + n$
 - (b) $\max(m, n)$
 - (c) $\min(m, n)$
 - (d) $m - n$

1.4 Exercice d'application 2.

1. Soit $P(X) = 3X^3 - 2$, $Q(X) = X^2 + X - 1$, $R(X) = aX + b$. Calculer $P + Q$, $P \times Q$, $(P + Q) \times R$ et $P \times Q \times R$. Trouver a et b afin que le degré de $P - QR$ soit le plus petit possible.
2. Calculer $(X + 1)^5 - (X - 1)^5$.
3. Déterminer le degré de $(X^2 + X + 1)^n - aX^{2n} - bX^{2n-1}$ en fonction de a, b .
4. Montrer que si $\deg P \neq \deg Q$ alors $\deg(P + Q) = \max(\deg P, \deg Q)$. Donner un contre-exemple dans le cas où $\deg P = \deg Q$.
5. Montrer que si $P(X) = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \dots$ alors le coefficient devant X^{n-1} de $P(X - \frac{a_{n-1}}{n})$ est nul.

2 Activité d'enseignement et d'apprentissage 2 : Arithmétique des polynômes.

2.1 Division euclidienne.

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$, on dit que B **divise** A s'il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $A = BQ$. On note alors $B|A$.

On dit aussi que A est multiple de B ou que A est divisible par B .

Outre les propriétés évidentes comme $A|A$, $1|A$ et $A|0$.

Soient $A, B, C \in \mathbb{K}[X]$.

1. Si $A|B$ et $B|A$, alors il existe $\lambda \in \mathbb{K}^*$ tel que $A = \lambda B$.
2. Si $A|B$ et $B|C$ alors $A|C$.
3. Si $C|A$ et $C|B$ alors $C|(AU + BV)$, pour tout $U, V \in \mathbb{K}[X]$.

Theorem 1 (Division euclidienne des polynômes) Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ avec $B \neq 0$, alors il existe un unique polynôme Q et il existe un unique polynôme R tels que :

$$A = BQ + R \quad \text{et} \quad \deg R < \deg B.$$

Q est appelé le **quotient** et R le **reste** et cette écriture est la **division euclidienne** de A par B .

Notez que la condition $\deg R < \deg B$ signifie $R = 0$ ou bien $0 \leq \deg R < \deg B$.

Enfin $R = 0$ si et seulement si $B|A$.

Exemple 2.1 On pose une division de polynômes comme on pose une division euclidienne de deux entiers. Par exemple si

$$A = 2X^4 - X^3 - 2X^2 + 3X - 1 \text{ et } B = X^2 - X + 1.$$

Alors on trouve

$$Q = 2X^2 + X - 3 \text{ et } R = -X + 2.$$

On n'oublie pas de vérifier qu'effectivement $A = BQ + R$.

$ \begin{array}{r} 2X^4 - X^3 - 2X^2 + 3X - 1 \\ - \quad 2X^4 - 2X^3 + 2X^2 \\ \hline X^3 - 4X^2 + 3X - 1 \\ - \quad X^3 - X^2 + X \\ \hline -3X^2 + 2X - 1 \\ - \quad -3X^2 + 3X - 3 \\ \hline -X + 2 \end{array} $	$ \begin{array}{l} X^2 - X + 1 \\ \hline 2X^2 + X - 3 \end{array} $
---	---

2.2 Plus grand commun diviseur (pgcd).

Proposition 3 Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ avec $A \neq 0$ ou $B \neq 0$. Il existe un unique polynôme unitaire de plus grand degré qui divise à la fois A et B .

Cet unique polynôme est appelé le **pgcd** (plus grand commun diviseur) de A et B que l'on note $\text{pgcd}(A, B)$.

- $\text{pgcd}(A, B)$ est un polynôme unitaire.
- Si $A|B$ et $A \neq 0$, $\text{pgcd}(A, B) = \frac{1}{\lambda}A$, où λ est le coefficient dominant de A .
- Pour tout $\lambda \in K^*$, $\text{pgcd}(\lambda A, B) = \text{pgcd}(A, B)$.
- Comme pour les entiers : si $A = BQ + R$ alors $\text{pgcd}(A, B) = \text{pgcd}(B, R)$. C'est ce qui justifie l'algorithme d'Euclide.

Algorithme d'Euclide.

Soient A et B des polynômes, $B \neq 0$. On calcule les divisions euclidiennes successives,

$$\begin{array}{ll}
 A = BQ_1 + R_1 & \deg R_1 < \deg B \\
 B = R_1Q_2 + R_2 & \deg R_2 < \deg R_1 \\
 R_1 = R_2Q_3 + R_3 & \deg R_3 < \deg R_2 \\
 \vdots & \\
 R_{k-2} = R_{k-1}Q_k + R_k & \deg R_k < \deg R_{k-1} \\
 R_{k-1} = R_kQ_{k+1} &
 \end{array}$$

Le degré du reste diminue à chaque division. On arrête l'algorithme lorsque le reste est nul. Le pgcd est le dernier reste non nul R_k (rendu unitaire).

Exemple 2.2 Calculons le pgcd de

$$A = X^4 - 1 \text{ et } B = X^3 - 1.$$

On applique l'algorithme d'Euclide :

$$\begin{aligned} X^4 - 1 &= (X^3 - 1) \times X + X - 1 \\ X^3 - 1 &= (X - 1) \times (X^2 + X + 1) + 0 \end{aligned}$$

Le pgcd est le dernier reste non nul, donc

$$\text{pgcd}(X^4 - 1, X^3 - 1) = X - 1.$$

2.3 Théorème de Bézout.

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$. On dit que A et B sont **premiers entre eux** si $\text{pgcd}(A, B) = 1$.

Pour A, B quelconques on peut se ramener à des polynômes premiers entre eux : si $\text{pgcd}(A, B) = D$ alors A et B s'écrivent : $A = DA', B = DB'$ avec $\text{pgcd}(A', B') = 1$.

Theorem 2 (Théorème de Bézout) Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ des polynômes avec $A \neq 0$ ou $B \neq 0$. On note $D = \text{pgcd}(A, B)$. Il existe deux polynômes $U, V \in \mathbb{K}[X]$ tels que $AU + BV = D$.

Ce théorème découle de l'algorithme d'Euclide et plus spécialement de sa remontée comme on le voit sur l'exemple suivant.

Exemple 2.3 Nous avons calculé

$$\text{pgcd}(X^4 - 1, X^3 - 1) = X - 1.$$

Nous remontons l'algorithme d'Euclide, ici il n'y avait qu'une ligne

$$X^4 - 1 = (X^3 - 1) \times X + X - 1,$$

pour en déduire

$$X - 1 = (X^4 - 1) \times 1 + (X^3 - 1) \times (-X).$$

Donc $U = 1$ et $V = -X$ conviennent.

Quelques conséquences du Théorème de Bézout.

- Soient A et B deux polynômes. A et B sont premiers entre eux si et seulement s'il existe deux polynômes U et V tels que $AU + BV = 1$.
- Soient $A, B, C \in \mathbb{K}[X]$ des polynômes avec $A \neq 0$ ou $B \neq 0$. Si $C|A$ et $C|B$ alors $C|\text{pgcd}(A, B)$.
- **(Lemme de Gauss).** Soient $A, B, C \in \mathbb{K}[X]$. Si $A|BC$ et $\text{pgcd}(A, B) = 1$ alors $A|C$.

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ des polynômes non nuls, alors il existe un unique polynôme unitaire M de plus petit degré tel que $A|M$ et $B|M$.

Cet unique polynôme est appelé le **ppcm** (plus petit commun multiple) de A et B qu'on note $\text{ppcm}(A, B)$.

Proposition 4 Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ des polynômes non nuls et $M = \text{ppcm}(A, B)$. Si $C \in \mathbb{K}[X]$ est un polynôme tel que $A|C$ et $B|C$, alors $M|C$.

2.4 Exercice d'application.

1. Trouver les diviseurs de $X^4 + 2X^2 + 1$ dans $\mathbb{R}[X]$, puis dans $\mathbb{C}[X]$.
2. Montrer que $X - 1 \mid X^n - 1$ (pour $n \geq 1$).
3. Calculer les divisions euclidiennes de A par B avec $A = X^4 - 1$, $B = X^3 - 1$. Puis $A = 4X^3 + 2X^2 - X - 5$ et $B = X^2 + X$; $A = 2X^4 - 9X^3 + 18X^2 - 21X + 2$ et $B = X^2 - 3X + 1$; $A = X^5 - 2X^4 + 6X^3$ et $B = 2X^3 + 1$.
4. Déterminer le pgcd de $A = X^5 + X^3 + X^2 + 1$ et $B = 2X^3 + 3X^2 + 2X + 3$. Trouver les coefficients de Bézout U, V . Mêmes questions avec $A = X^5 - 1$ et $B = X^4 + X + 1$.
5. Montrer que si $AU + BV = 1$ avec $\deg U < \deg B$ et $\deg V < \deg A$ alors les polynômes U, V sont uniques.

3 Activité d'enseignement et d'apprentissage 3 : *Racine d'un polynôme, factorisation.*

3.1 Racines d'un polynôme.

- Soit $P = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_1 X + a_0 \in \mathbb{K}[X]$. Pour un élément $x \in \mathbb{K}$, on note $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$. On associe ainsi au polynôme P une **fonction polynôme** (que l'on note encore P)

$$P : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}, \quad x \mapsto P(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0.$$

- Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. On dit que α est une **racine** (ou un **zéro**) de P si $P(\alpha) = 0$.

$$P(\alpha) = 0 \iff X - \alpha \text{ divise } P$$

- Soit $k \in \mathbb{N}^*$. On dit que α est une **racine de multiplicité k** de P si $(X - \alpha)^k$ divise P alors que $(X - \alpha)^{k+1}$ ne divise pas P . Lorsque $k = 1$ on parle d'une **racine simple**, lorsque $k = 2$ d'une **racine double**, etc.
On dit aussi que α est une **racine d'ordre k** .

Proposition 5 Il y a équivalence entre :

- α est une racine de multiplicité k de P ;
- Il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P = (X - \alpha)^k Q$, avec $Q(\alpha) \neq 0$;
- $P(\alpha) = P'(\alpha) = \dots = P^{(k-1)}(\alpha) = 0$ et $P^{(k)}(\alpha) \neq 0$

Remarque.

Par analogie avec la dérivée d'une fonction, si $P(X) = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_1 X + a_0 \in \mathbb{K}[X]$ alors le polynôme $P'(X) = n a_n X^{n-1} + (n-1) a_{n-1} X^{n-2} + \dots + a_1 \in \mathbb{K}[X]$ est le **polynôme dérivé** de P .

Passons à un résultat essentiel de cette leçon :

Theorem 3 (Théorème de d'Alembert-Gauss) *Tout polynôme à coefficients complexes de degré $n \geq 1$ a au moins une racine dans $\mathbb{C}$. Il admet exactement n racines si on compte chaque racine avec multiplicité.*

Nous admettons ce théorème.

Exemple 3.1 Soit $P(X) = aX^2 + bX + c$ un polynôme de degré 2 à coefficients réels : $a, b, c \in \mathbb{R}$ et $a \neq 0$.

- Si $\Delta = b^2 - 4ac > 0$ alors P admet 2 racines réelles distinctes $\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$ et $\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$.
- Si $\Delta < 0$ alors P admet 2 racines complexes distinctes $\frac{-b+i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$ et $\frac{-b-i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$.
- Si $\Delta = 0$ alors P admet une racine réelle double $\frac{-b}{2a}$.

En tenant compte des multiplicités on a donc toujours exactement 2 racines.

Pour les autres corps que les nombres complexes nous avons le résultat plus faible suivant :

Theorem 4 Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré $n \geq 1$. Alors P admet au plus n racines dans $\mathbb{K}$.

3.2 Polynômes irréductibles.

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme de degré ≥ 1 , on dit que P est **irréductible** si pour tout $Q \in \mathbb{K}[X]$ divisant P , alors, soit $Q \in \mathbb{K}^*$, soit il existe $\lambda \in \mathbb{K}^*$ tel que $Q = \lambda P$.

Remarque.

- Un polynôme irréductible P est donc un polynôme non constant dont les seuls diviseurs de P sont les constantes ou P lui-même (à une constante multiplicative près).
- La notion de polynôme irréductible pour l'arithmétique de $\mathbb{K}[X]$ correspond à la notion de nombre premier pour l'arithmétique de $\mathbb{Z}$.
- Dans le cas contraire, on dit que P est **réductible** ; il existe alors des polynômes A, B de $\mathbb{K}[X]$ tels que $P = AB$, avec $\deg A \geq 1$ et $\deg B \geq 1$.

Exemple.

- Tous les polynômes de degré 1 sont irréductibles. Par conséquent il y a une infinité de polynômes irréductibles.
- $X^2 - 1 = (X - 1)(X + 1) \in \mathbb{R}[X]$ est réductible.
- $X^2 + 1 = (X - i)(X + i)$ est réductible dans $\mathbb{C}[X]$ mais est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$.
- $X^2 - 2 = (X - \sqrt{2})(X + \sqrt{2})$ est réductible dans $\mathbb{R}[X]$ mais est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

Nous avons l'équivalent du lemme d'Euclide de $\mathbb{Z}$ pour les polynômes :

Proposition 6 (Lemme d'Euclide) Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme irréductible et soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$. Si $P|AB$ alors $P|A$ ou $P|B$.

3.3 Théorème de factorisation.

- Tout polynôme non constant $A \in \mathbb{K}[X]$ s'écrit comme un produit de polynômes irréductibles unitaires :

$$A = \lambda P_1^{k_1} P_2^{k_2} \dots P_r^{k_r}$$

où $\lambda \in \mathbb{K}^*$, $r \in \mathbb{N}^*$, $k_i \in \mathbb{N}^*$ et les P_i sont des polynômes irréductibles distincts.

De plus cette décomposition est unique à l'ordre près des facteurs.

- Les polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1. Donc pour $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré $n \geq 1$ la factorisation s'écrit

$$P = \lambda (X - \alpha_1)^{k_1} (X - \alpha_2)^{k_2} \dots (X - \alpha_r)^{k_r},$$

où $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ sont les racines distinctes de P et $k_1, \dots, k_r$ sont leurs multiplicités.

- Les polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes de degré 1 ainsi que les polynômes de degré 2 ayant un discriminant $\Delta < 0$.

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré $n \geq 1$. Alors la factorisation s'écrit

$$P = \lambda (X - \alpha_1)^{k_1} (X - \alpha_2)^{k_2} \dots (X - \alpha_r)^{k_r} Q_1^{\ell_1} \dots Q_s^{\ell_s},$$

où les α_i sont exactement les racines réelles distinctes de multiplicité k_i et les Q_i sont des polynômes irréductibles de degré 2 :

$$Q_i = X^2 + \beta_i X + \gamma_i \text{ avec } \Delta = \beta_i^2 - 4\gamma_i < 0.$$

Exemple 3.2 Soit

$$P(X) = X^4 + 1.$$

- Sur $\mathbb{C}$. On peut d'abord décomposer $P(X) = (X^2 + i)(X^2 - i)$. Les racines de P sont donc les racines carrées complexes de i et $-i$. Ainsi P se factorise dans $\mathbb{C}[X]$:

$$P(X) = \left(X - \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)\right)\left(X + \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)\right)\left(X - \frac{\sqrt{2}}{2}(1-i)\right)\left(X + \frac{\sqrt{2}}{2}(1-i)\right).$$

- Sur $\mathbb{R}$. Pour un polynôme à coefficient réels, si α est une racine alors $\bar{\alpha}$ aussi. Dans la décomposition ci-dessus on regroupe les facteurs ayant des racines conjuguées, cela doit conduire à un polynôme réel :

$$\begin{aligned} P(X) &= \left[\left(X - \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)\right)\left(X - \frac{\sqrt{2}}{2}(1-i)\right)\right]\left[\left(X + \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)\right)\left(X + \frac{\sqrt{2}}{2}(1-i)\right)\right] \\ &= [X^2 + \sqrt{2}X + 1][X^2 - \sqrt{2}X + 1], \end{aligned}$$

qui est la factorisation dans $\mathbb{R}[X]$.

3.4 Exercice d'application.

1. Trouver les diviseurs de $X^4 + 2X^2 + 1$ dans $\mathbb{R}[X]$, puis dans $\mathbb{C}[X]$.
2. Montrer que $X - 1 \mid X^n - 1$ (pour $n \geq 1$).
3. Calculer les divisions euclidiennes de A par B avec $A = X^4 - 1$, $B = X^3 - 1$. Puis $A = 4X^3 + 2X^2 - X - 5$ et $B = X^2 + X$; $A = 2X^4 - 9X^3 + 18X^2 - 21X + 2$ et $B = X^2 - 3X + 1$; $A = X^5 - 2X^4 + 6X^3$ et $B = 2X^3 + 1$.
4. Déterminer le pgcd de $A = X^5 + X^3 + X^2 + 1$ et $B = 2X^3 + 3X^2 + 2X + 3$. Trouver les coefficients de Bézout U, V . Mêmes questions avec $A = X^5 - 1$ et $B = X^4 + X + 1$.
5. Montrer que si $AU + BV = 1$ avec $\deg U < \deg B$ et $\deg V < \deg A$ alors les polynômes U, V sont uniques.

4 Activité d'enseignement et d'apprentissage 4 : Fractions rationnelles.

4.1 Décomposition en éléments simples sur $\mathbb{C}$.

Une **fraction rationnelle** à coefficients dans $\mathbb{K}$ est une expression de la forme

$$F = \frac{P}{Q},$$

où $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ sont deux polynômes et $Q \neq 0$.

Toute fraction rationnelle se décompose comme une somme de fractions rationnelles élémentaires que l'on appelle des « éléments simples ». Mais les éléments simples sont différents sur $\mathbb{C}$ ou sur $\mathbb{R}$.

Theorem 5 Soit $\frac{P}{Q}$ une fraction rationnelle avec $P, Q \in \mathbb{C}[X]$ tel que

$$\text{pgcd}(P, Q) = 1 \text{ et } Q = (X - \alpha_1)^{k_1} \cdots (X - \alpha_r)^{k_r}.$$

Alors il existe une et une seule écriture :

$$\begin{aligned} \frac{P}{Q} = E &+ \frac{a_{1,1}}{(X - \alpha_1)^{k_1}} + \frac{a_{1,2}}{(X - \alpha_1)^{k_1-1}} + \cdots + \frac{a_{1,k_1}}{(X - \alpha_1)} \\ &+ \frac{a_{2,1}}{(X - \alpha_2)^{k_2}} + \cdots + \frac{a_{2,k_2}}{(X - \alpha_2)} \\ &+ \cdots \end{aligned}$$

Le polynôme E s'appelle la **partie polynomiale** (ou **partie entière**). Les termes $\frac{a}{(X - \alpha)^i}$ sont les éléments simples sur $\mathbb{C}$.

Exemple 4.1 Décomposons la fraction

$$\frac{P}{Q} = \frac{X^5 - 2X^3 + 4X^2 - 8X + 11}{X^3 - 3X + 2}.$$

- **Première étape : partie polynomiale.** On calcule la division euclidienne de P par Q : $P(X) = (X^2 + 1)Q(X) + 2X^2 - 5X + 9$. Donc la partie polynomiale est $E(X) = X^2 + 1$ et la fraction s'écrit $\frac{P(X)}{Q(X)} = X^2 + 1 + \frac{2X^2 - 5X + 9}{Q(X)}$. Notons que pour la fraction $\frac{2X^2 - 5X + 9}{Q(X)}$ le degré du numérateur est strictement plus petit que le degré du dénominateur.
- **Deuxième étape : factorisation du dénominateur.** Q a pour racine évidente $+1$ (racine double) et -2 (racine simple) et se factorise donc ainsi $Q(X) = (X - 1)^2(X + 2)$.
- **Troisième étape : décomposition théorique en éléments simples.** Le théorème de décomposition en éléments simples nous dit qu'il existe une unique décomposition : $\frac{P(X)}{Q(X)} = E(X) + \frac{a}{(X-1)^2} + \frac{b}{X-1} + \frac{c}{X+2}$. Nous savons déjà que $E(X) = X^2 + 1$, il reste à trouver les nombres a, b, c .
- **Quatrième étape : détermination des coefficients.** Voici une première façon de déterminer a, b, c . On réécrit la fraction $\frac{a}{(X-1)^2} + \frac{b}{X-1} + \frac{c}{X+2}$ au même dénominateur et on l'identifie avec $\frac{2X^2 - 5X + 9}{Q(X)}$:

$$\frac{a}{(X-1)^2} + \frac{b}{X-1} + \frac{c}{X+2} = \frac{(b+c)X^2 + (a+b-2c)X + 2a-2b+c}{(X-1)^2(X+2)}$$

qui doit être égale à

$$\frac{2X^2 - 5X + 9}{(X-1)^2(X+2)}.$$

On en déduit $b+c=2$, $a+b-2c=-5$ et $2a-2b+c=9$. Cela conduit à l'unique solution $a=2$, $b=-1$, $c=3$. Donc

$$\frac{P}{Q} = \frac{X^5 - 2X^3 + 4X^2 - 8X + 11}{X^3 - 3X + 2} = X^2 + 1 + \frac{2}{(X-1)^2} + \frac{-1}{X-1} + \frac{3}{X+2}.$$

Cette méthode est souvent la plus longue.

- **Quatrième étape (bis) : détermination des coefficients.** Voici une autre méthode plus efficace. Notons $\frac{P'(X)}{Q(X)} = \frac{2X^2 - 5X + 9}{(X-1)^2(X+2)}$ dont la décomposition théorique est : $\frac{a}{(X-1)^2} + \frac{b}{X-1} + \frac{c}{X+2}$. Pour déterminer a on multiplie la fraction $\frac{P'}{Q}$ par $(X-1)^2$ et on évalue en $x=1$. Tout d'abord en partant de la décomposition théorique on a :

$$F_1(X) = (X-1)^2 \frac{P'(X)}{Q(X)} = a + b(X-1) + c \frac{(X-1)^2}{X+2} \quad \text{donc} \quad F_1(1) = a$$

D'autre part

$$F_1(X) = (X-1)^2 \frac{P'(X)}{Q(X)} = (X-1)^2 \frac{2X^2 - 5X + 9}{(X-1)^2(X+2)} = \frac{2X^2 - 5X + 9}{X+2}$$

donc $F_1(1) = 2$. On en déduit $a=2$.

On fait le même processus pour déterminer c : on multiplie par $(X+2)$ et on évalue en -2 . On calcule $F_2(X) = (X+2) \frac{P'(X)}{Q(X)} = \frac{2X^2 - 5X + 9}{(X-1)^2} = a \frac{X+2}{(X-1)^2} + b \frac{X+2}{X-1} + c$ de deux façons et lorsque l'on évalue $x=-2$ on obtient d'une part $F_2(-2) = c$ et d'autre part $F_2(-2) = 3$. Ainsi $c=3$.

Comme les coefficients sont uniques tous les moyens sont bons pour les déterminer. Par exemple lorsque l'on évalue la décomposition théorique $\frac{P'(X)}{Q(X)} = \frac{a}{(X-1)^2} + \frac{b}{X-1} + \frac{c}{X+2}$ en $x=0$, on obtient :

$$\frac{P'(0)}{Q(0)} = a - b + \frac{c}{2}$$

Donc $\frac{9}{2} = a - b + \frac{c}{2}$. Donc $b = a + \frac{c}{2} - \frac{9}{2} = -1$.

4.2 Décomposition en éléments simples sur $\mathbb{R}$.

Theorem 6 Soit $\frac{P}{Q}$ une fraction rationnelle avec $P, Q \in \mathbb{R}[X]$ tel que $\text{pgcd}(P, Q) = 1$. Alors $\frac{P}{Q}$ s'écrit de manière unique comme somme :

- d'une partie polynomiale $E(X)$,
- d'éléments simples du type $\frac{a}{(X-\alpha)^i}$,
- d'éléments simples du type $\frac{aX+b}{(X^2+\alpha X+\beta)^i}$.

où les $X-\alpha$ et $X^2+\alpha X+\beta$ sont les facteurs irréductibles de $Q(X)$ et les exposants i sont inférieurs ou égaux à la puissance correspondante dans cette factorisation.

Exemple 4.2 Décomposition en éléments simples de

$$\frac{P(X)}{Q(X)} = \frac{3X^4+5X^3+11X^2+5X+3}{(X^2+X+1)^2(X-1)}.$$

Comme $\deg P < \deg Q$ alors $E(X) = 0$. Le dénominateur est déjà factorisé sur $\mathbb{R}$ car $X^2 + X + 1$ est irréductible. La décomposition théorique est donc :

$$\frac{P(X)}{Q(X)} = \frac{aX+b}{(X^2+X+1)^2} + \frac{cX+d}{X^2+X+1} + \frac{e}{X-1}.$$

Il faut ensuite mener au mieux les calculs pour déterminer les coefficients afin d'obtenir :

$$\frac{P(X)}{Q(X)} = \frac{2X+1}{(X^2+X+1)^2} + \frac{-1}{X^2+X+1} + \frac{3}{X-1}.$$

4.3 Exercice d'application

1. Soit $Q(X) = (X-2)^2(X^2-1)^3(X^2+1)^4$. Pour $P \in \mathbb{R}[X]$ quelle est la forme théorique de la décomposition en éléments simples sur $\mathbb{C}$ de $\frac{P}{Q}$? Et sur $\mathbb{R}$?
2. Décomposer les fractions suivantes en éléments simples sur $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$: $\frac{1}{X^2-1}$; $\frac{X^2+1}{(X-1)^2}$; $\frac{X}{X^3-1}$.
3. Décomposer les fractions suivantes en éléments simples sur $\mathbb{R}$: $\frac{X^2+X+1}{(X-1)(X+2)^2}$; $\frac{2X^2-X}{(X^2+2)^2}$; $\frac{X^6}{(X^2+1)^2}$.
4. Soit $F(X) = \frac{2X^2+7X-20}{X+2}$. Déterminer l'équation de l'asymptote oblique en $\pm\infty$. Étudier la position du graphe de F par rapport à cette droite.

Références

- [1] CHRISTOPHE BERTAULT, *ARITHMÉTIQUE DES POLYNÔMES ET FRACTIONS RATIONNELLES*, Mathématiques en MPSI.
- [2] DIDIER PIAU ET BERNARD YCART, *Polynôme et fractions rationnelles*, Université Joseph Fourier, Grenoble I, Mathématiques Informatique Appliquées, Licence Sciences et technologies première année.
- [3] B. AOUBIZA, *Polynômes et Fractions rationnelles*, IUT Belfort-Montbéliard, Département GTR, (13 novembre 2002)
- [4] MR. MAMOUNI, *Résumé de cours : Espaces vectoriels*, Maths-CSI, (2006)
- [5] *Cours de mathématiques*, première année, Exo 7